

# Proyecto

– Visualización –

Pablo de la Fuente Rodríguez

# Índice

- ❖ Introducción y objetivo
- ❖ Conjuntos de datos utilizados
- ❖ Arquitectura del proyecto y enfoque DataOps
- ❖ Visualizaciones y análisis
- ❖ Checks de calidad de los assets
- ❖ Vinculación con GitHub Pages, automatización de la subida y sensores
- ❖ Conclusión

# Introducción y objetivo

## ❖ Objetivos:

- Poner en común lo aprendido durante toda la asignatura en un proyecto
- Analizar las diferencias de renta entre zonas y su relación con:
  - Características laborales
  - Características económicas
- Historia → ¿Existe relación entre el tipo de ocupación y la actividad económica en las zonas con mayor renta?
- Año principal del análisis → 2023

# Conjuntos de datos utilizados

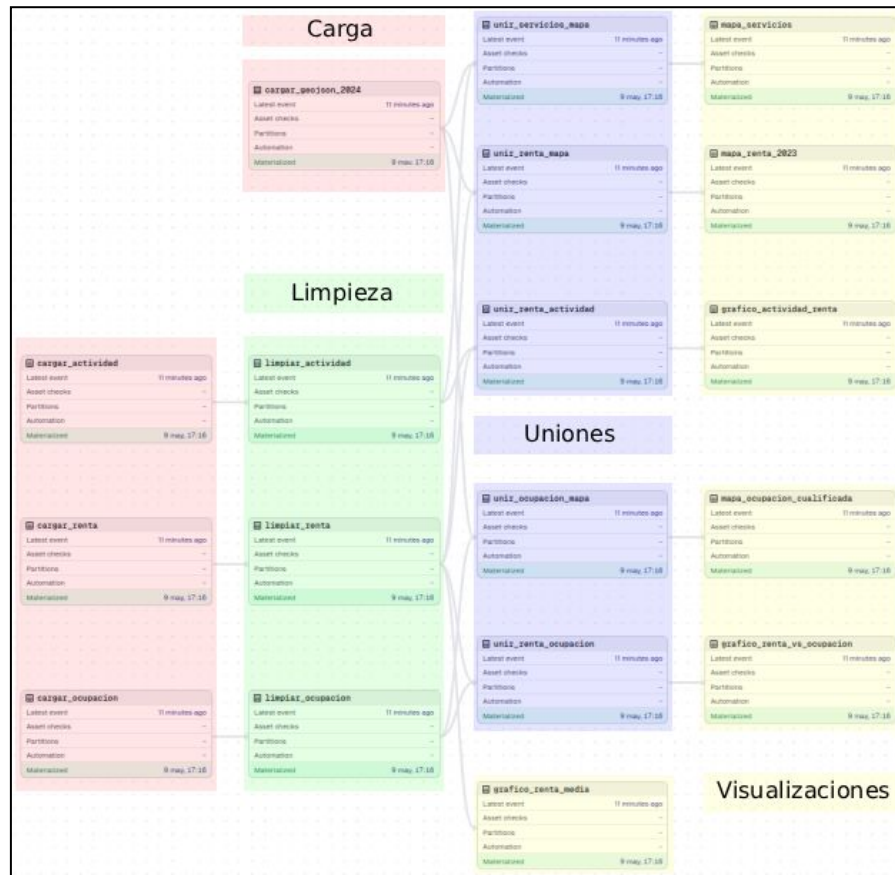
| Conjunto de datos           | Variable empleada                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Renta bruta media y mediana | Renta bruta media por hogar                      |
| Ocupación                   | Ocupación cualificada                            |
| Actividad económica         | Servicios, industria, construcción y agricultura |
| JSON de secciones censales  | Representación territorial mediante mapas        |

# Arquitectura del proyecto y enfoque DataOps

Carga  
↓  
Limpieza  
↓  
Uniones  
↓  
Visualizaciones

Implementación en Dagster:

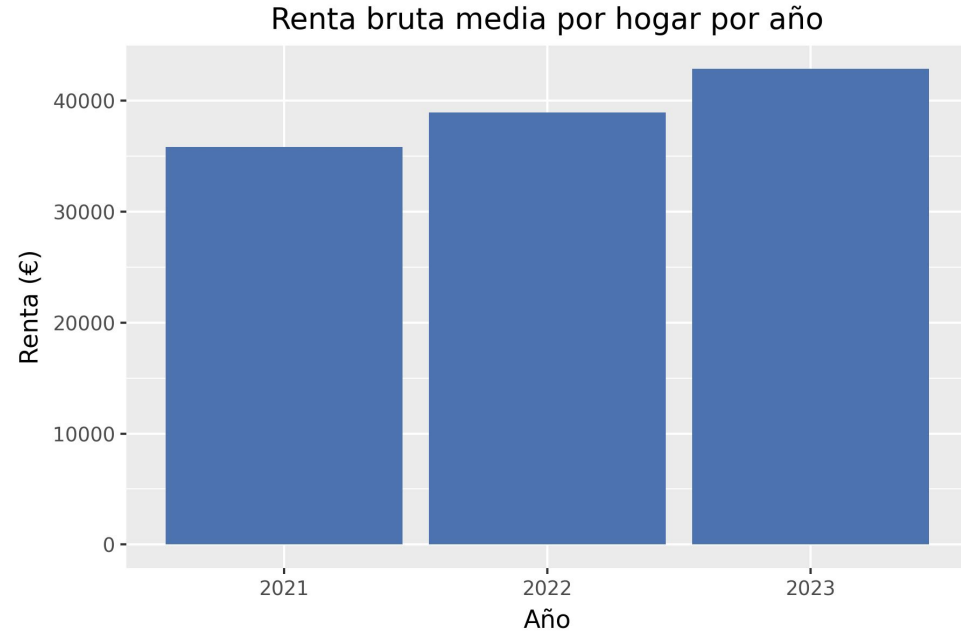
- Assets
- Checks



# Visualizaciones y análisis

## – Evolución de la renta bruta media por hogar –

| Componente       | Descripción                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset</b>   | Se utiliza el dataset de renta bruta media y mediana por secciones, filtrando la medida renta bruta media por hogar para los años 2021, 2022 y 2023. |
| <b>Geometría</b> | Se emplea un gráfico de barras para comparar el valor medio de la renta en cada año.                                                                 |
| <b>Estéticas</b> | El eje X representa el año, el eje Y representa la renta bruta media por hogar y el color de las barras se mantiene constante.                       |
| <b>Escalas</b>   | ❖ Escala discreta en X para los años.<br>❖ Escala continua en Y para la renta en euros.                                                              |
| <b>Etiquetas</b> | ❖ Título: "Renta bruta media por hogar por año".<br>❖ Eje X: "Año".<br>❖ Eje Y: "Renta (€)".                                                         |

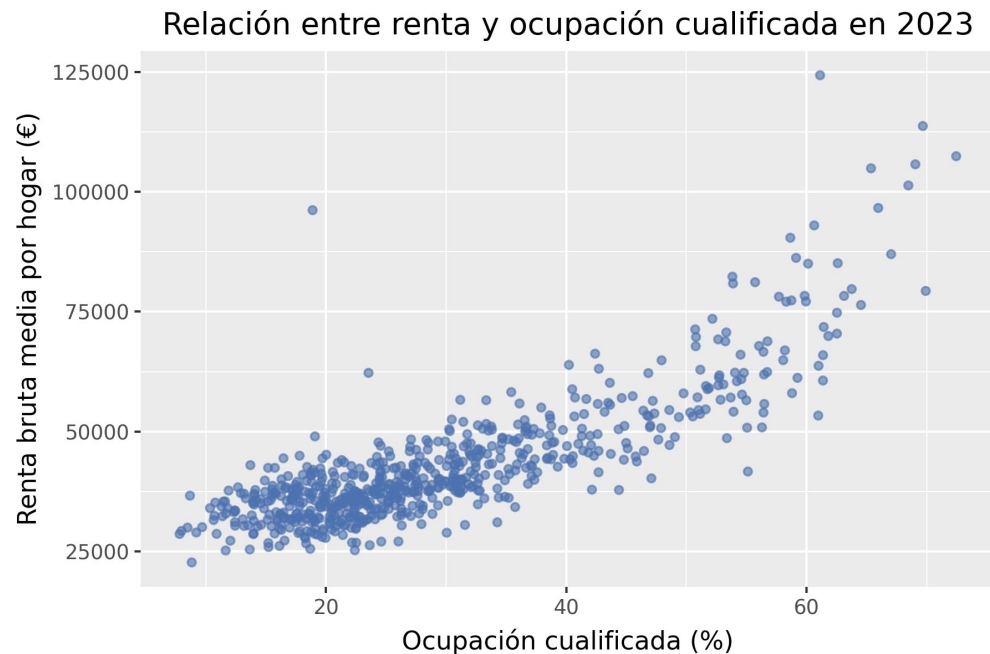


- ❖ Pregunta → ¿Cómo ha evolucionado la renta bruta media por hogar entre 2021 y 2023?
- ❖ Conclusión → Tendencia creciente de la renta media

# Visualizaciones y análisis

## – Relación entre renta y ocupación cualificada –

| Componente | Descripción                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dataset    | Se utilizan los datos de renta y ocupación unidos por sección censal. Del dataset de renta se filtra la variable 'renta bruta media por hogar' y del dataset de ocupación se calcula el porcentaje de ocupación cualificada. |
| Geometría  | Se emplea un gráfico de dispersión para representar la relación entre dos variables numéricas.                                                                                                                               |
| Estéticas  | El eje X representa el porcentaje de ocupación cualificada, el eje Y representa la renta bruta media por hogar y cada punto corresponde a una sección censal.                                                                |
| Escalas    | ❖ Escala continua en X para el porcentaje de ocupación cualificada.<br>❖ Escala continua en Y para la renta en euros.                                                                                                        |
| Etiquetas  | ❖ Título: "Relación entre renta y ocupación cualificada en 2023".<br>❖ Eje X: "Ocupación cualificada (%)".<br>❖ Eje Y: "Renta bruta media por hogar (€)".                                                                    |



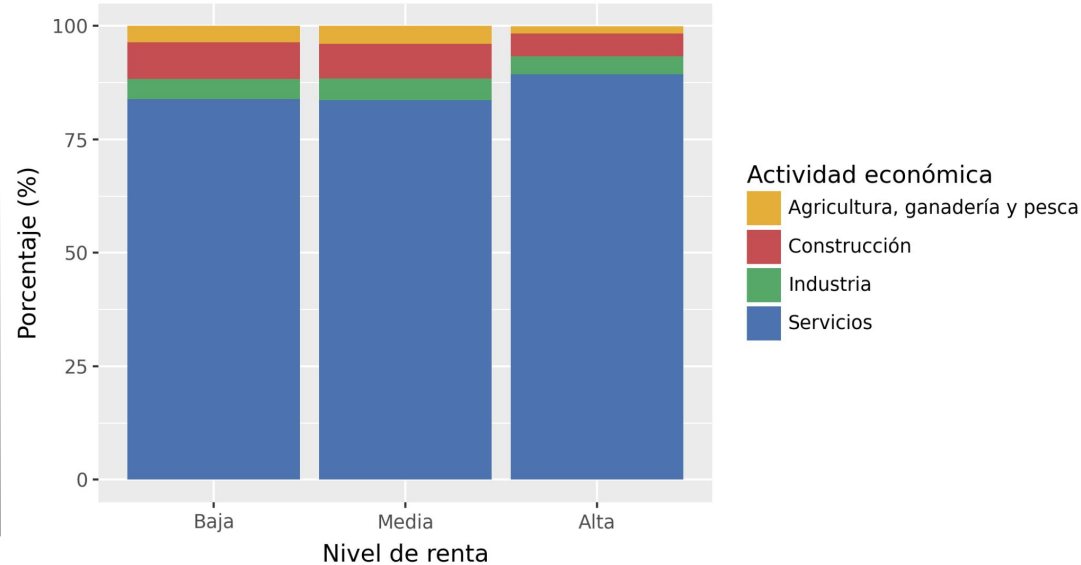
- ❖ Pregunta → ¿Existe relación entre la renta y el porcentaje de ocupación cualificada?
- ❖ Conclusión → A mayor ocupación cualificada, mayor renta media por hogar

# Visualizaciones y análisis

## – Composición de la actividad económica según nivel de renta –

| Componente | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dataset    | Se utilizan los datos de renta y actividad económica unidos por sección censal. La renta se emplea para clasificar las secciones en renta baja, media y alta, y la actividad económica se usa para calcular el peso porcentual de cada sector. |
| Geometría  | Se emplea un gráfico de barras apiladas para representar la composición porcentual de los sectores económicos dentro de cada nivel de renta.                                                                                                   |
| Estéticas  | El eje X representa el nivel de renta, el eje Y representa el porcentaje y el color diferencia los sectores de actividad económica.                                                                                                            |
| Escalas    | ❖ Escala discreta en X para los niveles de renta.<br>❖ Escala continua en Y para el porcentaje.<br>❖ Escala categórica de color para los sectores económicos.                                                                                  |
| Etiquetas  | ❖ Título: "Composición de la actividad económica según nivel de renta (2023)".<br>❖ Eje X: "Nivel de renta".<br>❖ Eje Y: "Porcentaje (%)".<br>❖ Leyenda: "Actividad económica".                                                                |

Composición de la actividad económica según nivel de renta (2023)



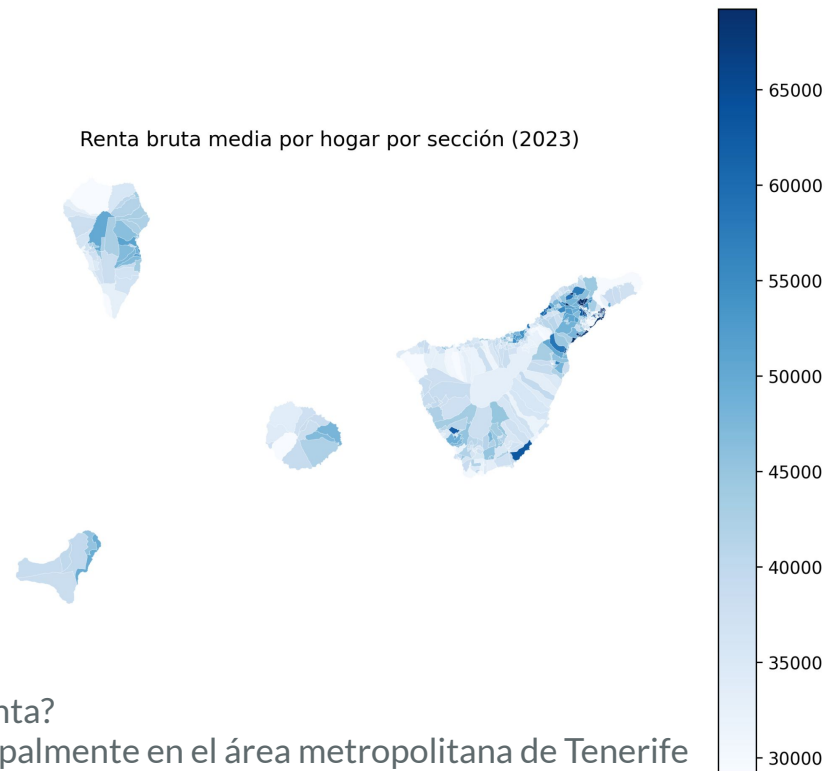
- ❖ Pregunta → ¿Diferente nivel de renta presentan diferencias en su actividad económica?
- ❖ Conclusión → Las mayores rentas presentan un mayor peso del sector servicios



# Visualizaciones y análisis

## – Mapa de renta bruta media por hogar por sección –

| Componente       | Descripción                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset</b>   | Se utiliza el dataset de renta bruta media y mediana por secciones, filtrando la medida renta bruta media por hogar para el año 2023. Los datos se unen con el JSON de secciones censales de 2024. |
| <b>Geometría</b> | Se emplea un mapa coroplético, donde cada polígono representa una sección censal.                                                                                                                  |
| <b>Estéticas</b> | El color de cada sección representa el valor de la renta bruta media por hogar. Los tonos más claros indican menor renta y los tonos más oscuros mayor renta.                                      |
| <b>Escalas</b>   | Escala continua de color para representar la renta en euros. La escala se ajusta entre los percentiles 5 y 95 para reducir el efecto de valores extremos y mejorar la legibilidad del mapa.        |
| <b>Etiquetas</b> | ❖ Título: "Renta bruta media por hogar por sección (2023)".<br>❖ Leyenda: escala de renta en euros.                                                                                                |

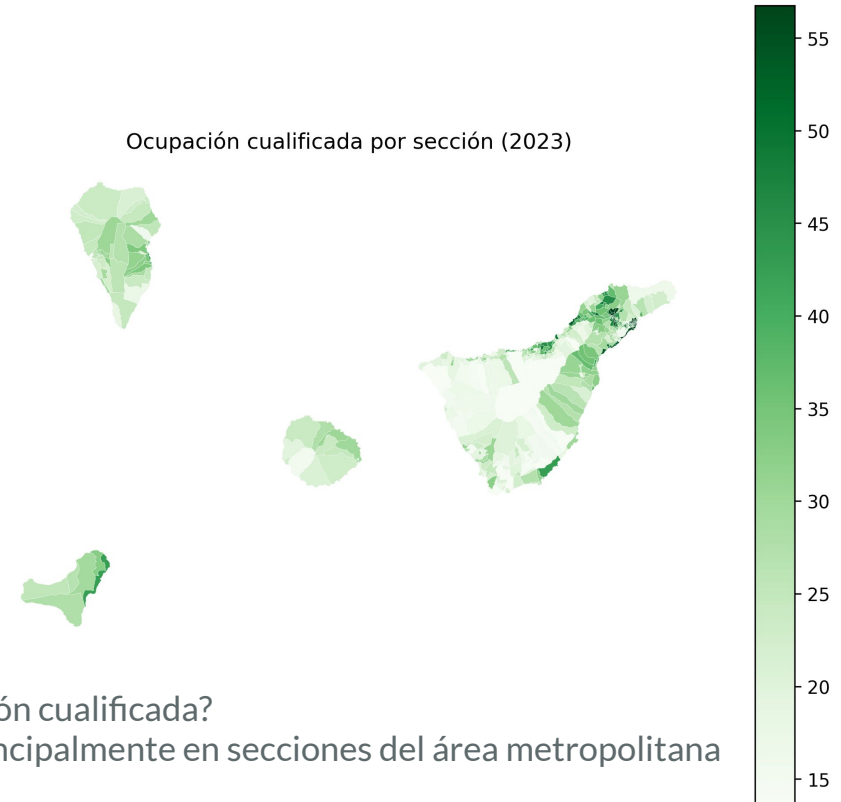


- ❖ Pregunta → ¿Qué secciones tienen mayor y menor renta?
- ❖ Conclusión → Las rentas más altas se concentran principalmente en el área metropolitana de Tenerife y en algunos núcleos turísticos

# Visualizaciones y análisis

## – Mapa de ocupación cualificada por sección –

| Componente       | Descripción                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset</b>   | Se utiliza el dataset de ocupación por sección censal para el año 2023, unido con el JSON de secciones censales de 2024.                                            |
| <b>Geometría</b> | Se emplea un mapa coroplético, donde cada polígono representa una sección censal.                                                                                   |
| <b>Estéticas</b> | El color de cada sección representa el porcentaje de ocupación cualificada. Los tonos más claros indican menor porcentaje y los tonos más oscuros mayor porcentaje. |
| <b>Escalas</b>   | Escala continua de color para representar el porcentaje de ocupación cualificada. La escala se ajusta entre los percentiles 5 y 95 para mejorar la legibilidad.     |
| <b>Etiquetas</b> | ❖ Título: “Porcentaje de ocupación cualificada por sección (2023)”.<br>❖ Leyenda: porcentaje de ocupación cualificada.                                              |



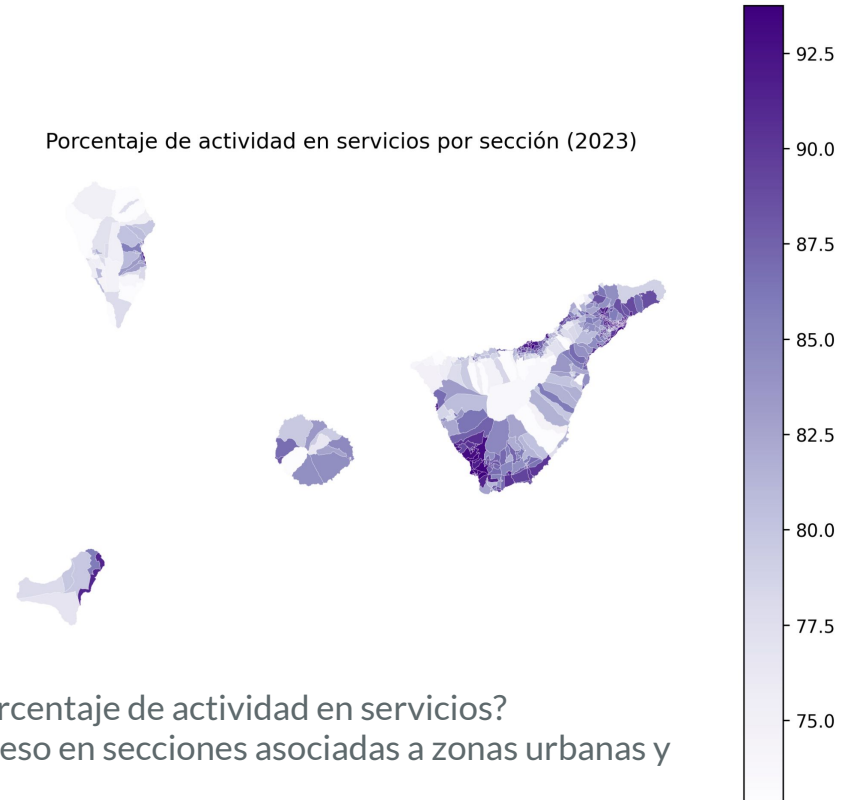
- ❖ Pregunta → ¿Qué secciones presentan mayor ocupación cualificada?
- ❖ Conclusión → La ocupación cualificada se concentra principalmente en secciones del área metropolitana de Tenerife y en algunos núcleos turísticos

# Visualizaciones y análisis

## – Mapa del porcentaje de actividad en servicios por sección –

| Componente       | Descripción                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dataset</b>   | Se utiliza el dataset de actividad económica por sección censal para el año 2023, unido con el JSON de secciones censales de 2024.                                                                    |
| <b>Geometría</b> | Se emplea un mapa coroplético, donde cada polígono representa una sección censal.                                                                                                                     |
| <b>Estéticas</b> | El color de cada sección representa el porcentaje de actividad económica correspondiente al sector servicios. Los tonos más claros indican menor porcentaje y los tonos más oscuros mayor porcentaje. |
| <b>Escalas</b>   | Escala continua de color para representar el porcentaje de actividad en servicios. La escala se ajusta entre los percentiles 5 y 95, siguiendo el mismo criterio usado en los mapas anteriores.       |
| <b>Etiquetas</b> | ❖ Título: "Porcentaje de actividad en servicios por sección (2023)".<br>❖ Leyenda: porcentaje de actividad en servicios.                                                                              |

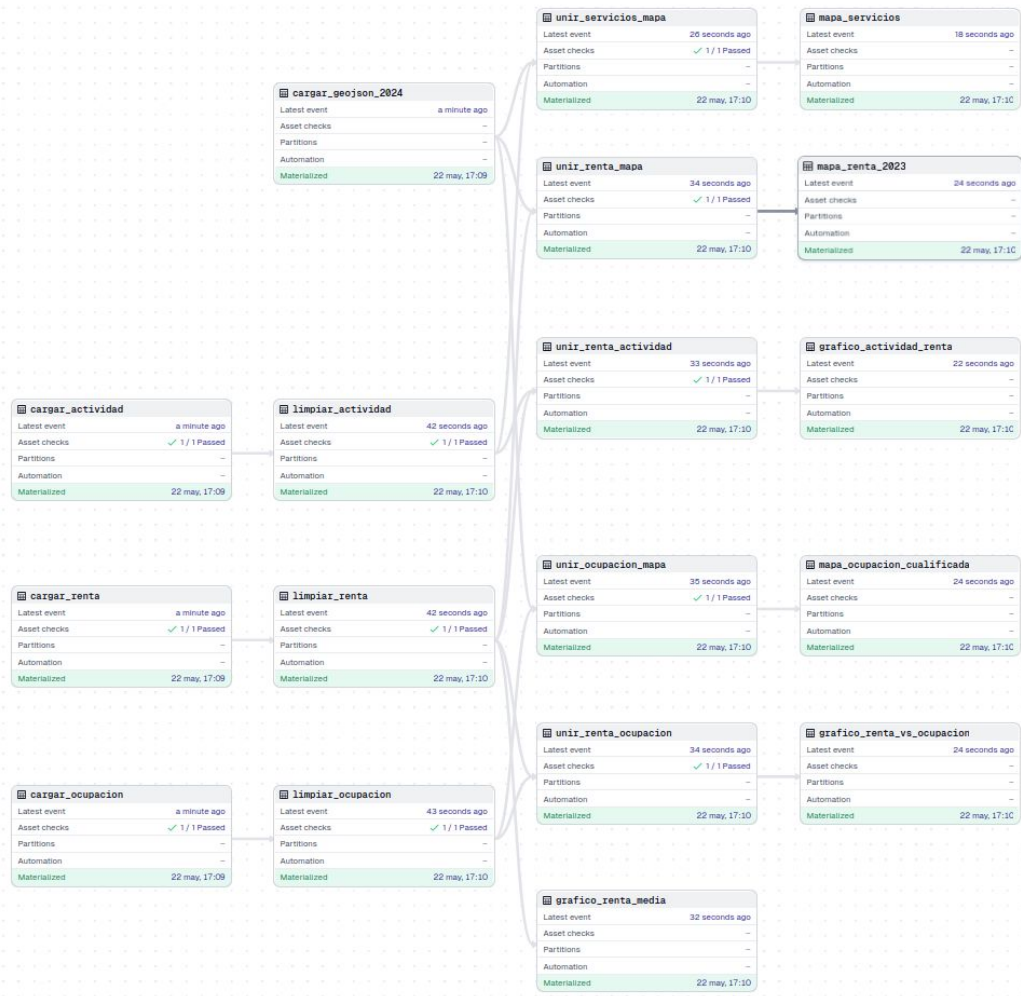
Porcentaje de actividad en servicios por sección (2023)



- ❖ Pregunta → ¿Qué secciones presentan un mayor porcentaje de actividad en servicios?
- ❖ Conclusión → El sector servicios presenta un mayor peso en secciones asociadas a zonas urbanas y núcleos turísticos.

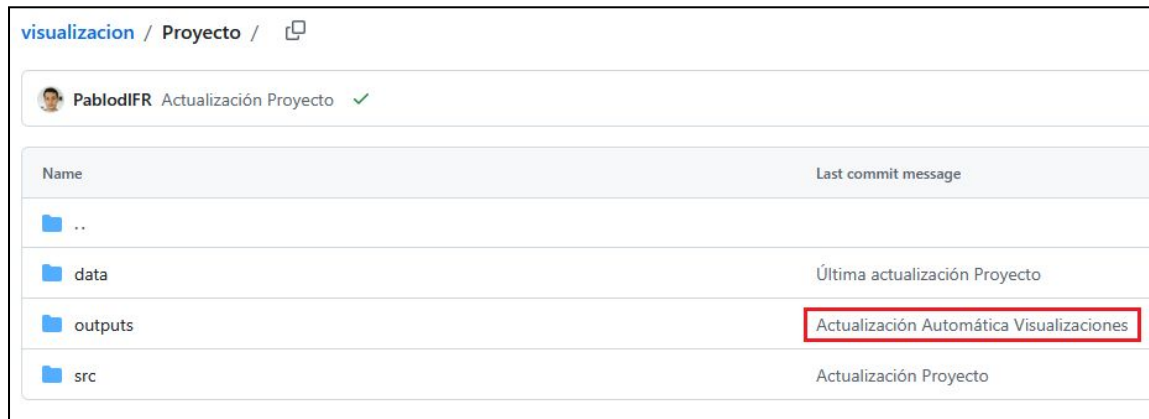
# Checks de calidad de los assets

| Etap          | Datos / Asset             | Check realizado         | Propósito                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga         | Renta                     | Columnas esperadas      | Verificar que el fichero de renta contiene las columnas necesarias para el análisis: año, medida de renta, código geográfico y valor observado.                       |
|               | Ocupación                 |                         | Asegurar que el fichero de ocupación contiene las variables necesarias para calcular la ocupación cualificada: ocupación, año, número de casos y código geográfico.   |
|               | Actividad económica       |                         | Confirmar que el fichero de actividad incluye las columnas necesarias para analizar los sectores económicos: actividad, periodo, número de casos y código geográfico. |
| Limpieza      | Renta                     | Valores válidos         | Comprobar que la variable de renta no contiene valores nulos ni negativos tras la limpieza.                                                                           |
|               | Ocupación                 |                         | Comprobar que el número de casos de ocupación no contiene valores nulos ni negativos, ya que representa personas.                                                     |
|               | Actividad económica       |                         | Comprobar que el número de casos de actividad económica no contiene valores nulos ni negativos.                                                                       |
| Unión         | Renta + ocupación         | Unión no vacía          | Detectar posibles errores en las claves de unión utilizadas para relacionar la renta con la ocupación cualificada.                                                    |
|               | Renta + actividad         |                         | Verificar que los datos de renta y actividad económica se relacionan correctamente.                                                                                   |
|               | Renta + JSON de secciones | Datos asociados al mapa | Asegurar que la mayoría de secciones del JSON tienen un valor de renta asociado tras la unión.                                                                        |
| Visualización | Ocupación cualificada     | Porcentaje válido       | Comprobar que el porcentaje de ocupación cualificada está dentro del rango lógico 0-100.                                                                              |
|               | Servicios                 |                         | Comprobar que el porcentaje de actividad en servicios está dentro del rango lógico 0-100.                                                                             |



# Vinculación con GitHub Pages, automatización de la subida y sensores

- ❖ Automatización → Integrada dentro del pipeline en Dagster
- ❖ Sensor → detecta cambios en los datos y activa la ejecución del pipeline
- ❖ GitHub Pages:
  - Publicación automática de las visualizaciones
  - Acceso mediante URL pública



| visualizacion / Proyecto /         |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| PablodlFR Actualización Proyecto ✓ |                                          |
| Name                               | Last commit message                      |
| ..                                 |                                          |
| data                               | Última actualización Proyecto            |
| outputs                            | Actualización Automática Visualizaciones |
| src                                | Actualización Proyecto                   |

- ❖ Resultado → Las visualizaciones se actualizan automáticamente tras cada ejecución.

# Conclusión

La historia planteada queda respaldada por las visualizaciones:

- ❖ La renta bruta media aumenta entre 2021 y 2023
- ❖ Las secciones con mayor renta presentan más ocupación cualificada
- ❖ El sector servicios presenta mayor peso en las zonas de renta alta
- ❖ Mapas coropléticos distribución geográfica → sector servicios, ocupación cualificada y renta
- ❖ El proyecto integra todos los conceptos aprendidos durante la asignatura:
  - DataOps
  - Principios de diseño
  - Checks
  - Automatización, sensores y GitHub Pages

**La renta no se distribuye de forma aleatoria: se relaciona con la ocupación cualificada y con la estructura económica de cada zona, con concentraciones en áreas metropolitanas y núcleos turísticos.**

FIN